

ARIS

독립리서치



ARIS
더 많은
보고서는
텔레그램
채널로

Info

기업탐방일자	2026.09.15
발간일자	2026.09.28
투자의견	N/R

Company Data

시가총액	-
발행주식수	10,326,907
액면가	500원
외국인소진율	-

매출 비중(연결)



■ 기술이전

Analyst

우채연

claire48115@naver.com

이재모

charisma38@naver.com

ARIS

INDEPENDENT

Analysis • Research
Investment • Stock

지피씨알(비상장)

난제를 넘은 플랫폼, 기술을 넘어 성과로

Report Summary

- 2013년 설립
- GPCR 표적 신약개발 전문기업
- 자체 플랫폼 GPS™을 통한 GPCR 연구개발
- 26년 8월 GPC201 기술이전 후 마일스톤 4,700억원 확보
- 차세대 비만치료제 GPR75, 빅파마 2곳과 MTA 체결·기술이전 논의

최근 3개년 매출 추이(연결)

500

23

24

25

(500)

■ 매출액

■ 영업이익

자료 : 지피씨알

단위 : 억원

기업 탐방 사진



[독립리서치 ARIS]

지피씨알

기업 개요

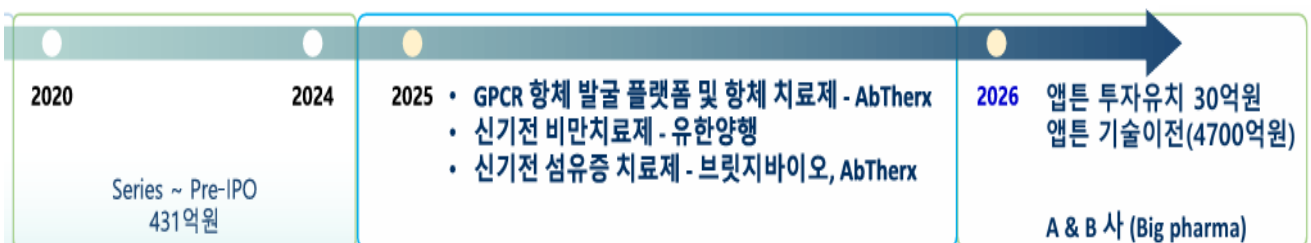
지피씨알은 2013년 설립된 비상장 바이오벤처로, GPCR(G protein-coupled receptor)을 전문적으로 연구하는 신약개발 기업이다. 동사는 서울대학교 미생물학과 출신인 신동승 대표, 허원기 교수, 정재연 박사가 공동 창업했으며, 2015년 Seed 및 Series A·B를 통해 242억원, 2020년 Series 및 Pre-IPO를 통해 431억원을 유치하면서 연구 기반을 확보했다. 나아가 2025년 AbTherx, 유한양행, 브릿지바이오 등과 공동연구계약을 추진해 외부 협력을 확대하는 데 성공했다. 주요 주주는 이정규 11.07%, 신동승 10.41%, 기타주주 78.52%(기관 및 기타 개인주주)로 구성되어 있다.

사업의 개요

동사는 GPCR(G단백질 연결 수용체: 세포막 표면에 존재하는 수용체로 외부에서 들어오는 호르몬, 신경 전달물질, 빛, 냄새, 화학물질 등의 신호를 세포 내부로 전달하는 역할)의 신호 전달을 분석하는 자체 플랫폼 GPS™(GPCR Pathway Scan)를 활용해 약물의 작용기전을 규명하고, 후보물질을 발굴하고 있다. 현재 가장 진척도가 빠른 파이프라인은 CXCR4 억제제 기반 GPC201이다. **GPC201은 2026년 1월 FDA 임상 2상을 완료한 후, 8월 애플(aptn)사와 총 마일스톤 4,700억 원 규모의 기술이전 계약을 체결하면서 첫 가시적인 성과를 거뒀다.** 이를 바탕으로 다발성 골수종(SCM/MM) 임상 마무리와 함께, 1상 설계가 완료된 급성 골수성 백혈병(AML) 및 낮형 적혈구 빈혈증(SCD), 나아가 개발 난이도가 높은 in vivo CAR-T 등으로 적응증 확장을 추진하고 있다.

이와 함께 동사는 GPR75 비만치료제와 GPCR 표적 항체를 주력으로 개발하고 있다. GPR75는 비만과의 연관성이 규명되었으나, 인체 내 자연 결합물질(Natural ligand)이 밝혀지지 않아 신약개발이 제한적이었던 영역이다. **그러나 동사는 GPS™를 통해 세계 최초로 GPR75 약물 활성 평가 시스템을 구축하고, 신규 활성화 물질(Agonist)을 도출하는 데 성공했다.** 한편, GPCR 표적 항체 분야는 미국 AbTherx와 공동연구를 진행 중에 있다. 동사의 자체 기술 플랫폼인 GAb™과 AbTherx의 Atla™ human antibody mouse 기술을 결합해 GPCR 항체를 발굴하고 있으며, 향후 단일 항체를 넘어 이중항체로 연구 영역을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

➤ 지피씨알 연혁 (2020~)



지피씨알

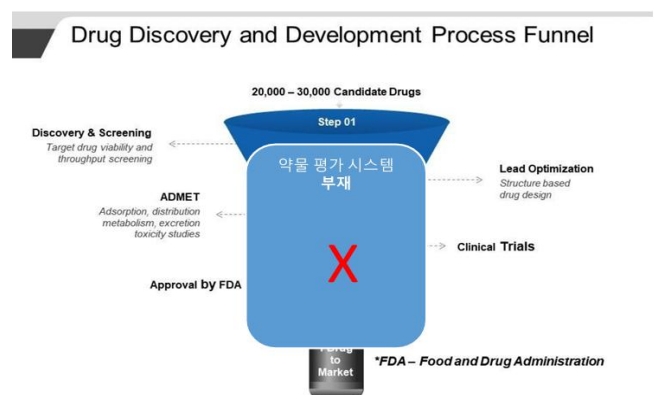
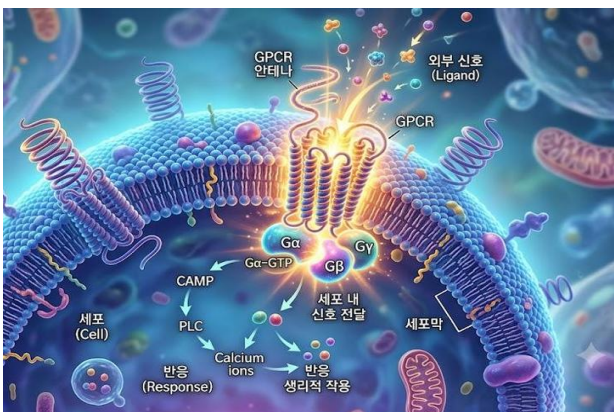
GPCR 분야가 직면한 기술적 난제

GPCR은 외부 신호를 감지해 세포 내부로 전달하는 수용체로, 인체를 구성하는 약 30조 개 세포 간의 소통을 매개한다. 따라서 GPCR에 이상이 생겨 신호 전달이 제대로 이뤄지지 않을 경우, 세포 간 정밀한 연결이 깨지며 면역, 신경성 질환, 암 등 다양한 질병을 유발하게 된다. 이처럼 GPCR은 인간의 다양한 생리 활성화에 관여하고 있기 때문에, 실제 시판 의약품의 36%가 GPCR을 표적으로 하고 있다. 대표적으로 글로벌 블록버스터 GLP-1 계열 비만치료제가 GPCR을 표적하는 치료제다.

그러나 이러한 의약학적 중요도와 달리, GPCR은 새로운 치료제를 개발하는 데 있어 기술적 진입장벽이 높다. 대표적인 예로 GPCR의 heteromer(헤테로머: 서로 다른 종류의 단백질이나 수용체가 결합해 하나의 복합체 처럼 작동하는 것) 현상이 있다. 기존에는 단일 GPCR을 중심으로 약물과의 결합 여부 및 활성을 확인하는 방식으로 연구가 진행됐으나, 실제 세포 내에서는 복수의 GPCR이 결합해 기존과 다른 기능을 나타내는 heteromer가 형성되고 있었다. 동시에 GPCR은 G-protein, β -arrestin 등 다양한 신호전달 경로를 통해 서로 다른 반응을 유도하기 때문에, 약물의 활성을 검증하기 위해서는 이러한 신호전달 과정을 종합적으로 분석할 수 있는 기술이 요구된다.

나아가 Orphan GPCR과 GPCR 표적 항체 역시 GPCR 분야의 주요 기술적 난제로 꼽힌다. Orphan GPCR은 자연적인 결합 물질(natural ligand)이 명확히 밝혀지지 않은 수용체로, 어떤 물질이 이를 활성화하거나 억제하는지 확인하기 어렵다는 문제가 있다. 또한, GPCR은 막단백질 특성상 복잡한 3차원 구조와 불안정성을 가지고 있어, 개발에 필요한 항원을 안정적으로 제작 및 유지하기 어렵다. 설령 항체를 확보하더라도 이후 결합 여부와 신호 전달 등 기능을 다시 검증해야 한다는 문제도 존재한다. 이 때문에 GPCR은 FDA 승인 의약품에서 3분의 1의 높은 비중을 차지하는 표적임에도 불구하고, 이를 직접 표적하는 항체치료제는 단일 항체 2개와 이중항체 1개로 매우 제한적인 상황이다.

➤ GPCR 구조 (좌), Orphan GPCR의 난제 (우)



자료: 지피씨알

지피씨알

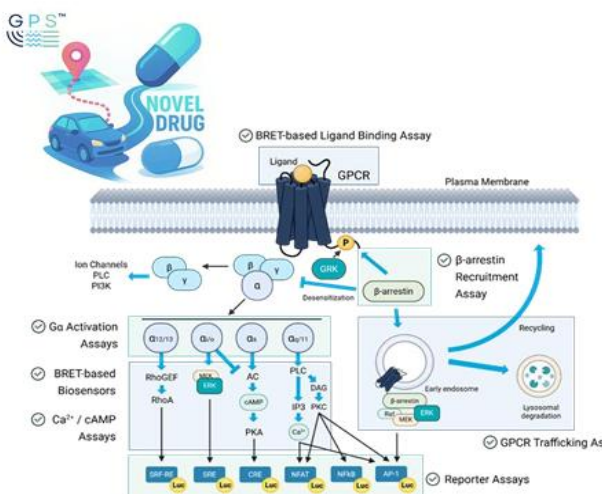
GPS™ 기반 GPCR 신약개발 역량 확대

GPCR의 복잡한 특성을 분석하기 위해 동사는 플랫폼 GPS™(GPCR Pathway Scan)를 자체적으로 개발했다. 이는 구체적으로 약물이 GPCR에 결합하는 과정부터 세포 내부로 신호를 전달하는 G-protein, β -arrestin의 활성을 확인할 수 있다. 또한, Ca^{2+} ·cAMP·ERK(칼슘·싸이클릭 AMP·어크 신호) 등 세포 내 신호전달 물질의 변화와 유전자 발현까지 단계별로 분석할 수 있다는 특징을 가진다. 이를 통해 동사는 단순히 약물과 GPCR의 결합 여부를 파악하는 것을 넘어 **약물이 세포 내에서 어떤 신호를 유도하고, 최종적으로 어떤 반응으로 일으키는지까지 종합 분석할 수 있는 역량을 보유하고 있다.**

나아가 동사는 GPS™를 기반으로 GPCR 신약개발에 필요한 각종 연구 플랫폼을 구축하고 있다. 먼저 G-Het™은 서로 다른 GPCR이 결합하는 heteromer의 특성을 분석해 새로운 표적 발굴에 활용하는 플랫폼이다. GPS-Ob™은 이러한 분석 기술을 비만 관련 GPCR에 적용해 GPR75의 약물 활성을 평가하는 데 활용되고 있다. 또한, GAb™은 GPCR 항체 개발을 위해 다양한 형태의 항원을 제작하고, 확보한 항체의 결합 여부부터 신호전달 및 기능까지 종합적으로 검증할 수 있는 플랫폼이다. 즉, **GPS™을 통해 GPCR에 대한 분석의 정확도를 높이며, 이를 실제 파이프라인으로 연결하고 있다는 점이 고무적이다.**

이와 함께 동사는 GPCR 신약개발 과정에 AI 플랫폼을 도입함으로써 연구 효율을 높일 계획이다. 이를 위해 AI 역량을 보유한 기업과의 전략적 제휴 및 공동연구를 추진하고 있으며, 기존에 오랜 시간이 소요됐던 GPCR 난제 해결 과정에서 시간과 시행착오를 줄일 것으로 전망된다. 따라서 **기존 구축한 GPS™에 AI 플랫폼을 결합하면서, 보다 빠른 후속 연구를 이어갈 수 있는 기반을 구축할 것으로 보인다.**

➤ GPS™ 구조



G-Het™: Heteromer-based drug discovery

BuPro(GPC201):
FDA P2 Completed

GAb™: GPCR Antibody Discovery

AbTherx Collaboration

GPS-Ob™: Anti-obesity Drug Discovery

GPR75: MTA

지피씨알

In-vivo CAR-T로 확보하는 성장 동력

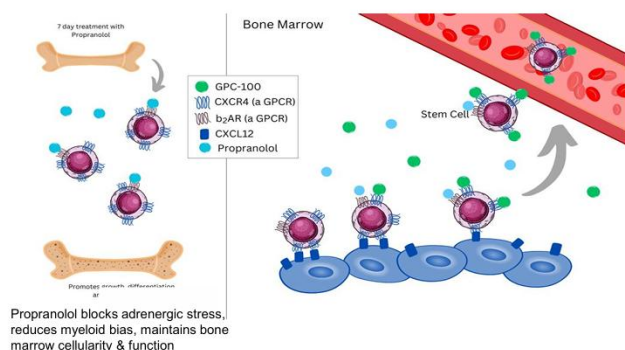
동사는 개별 GPCR이 아닌 GPCR 간 결합으로 형성되는 heteromer에 주목해 연구를 진행해왔다. 그 과정에서 CXCR4와 ADRB2가 결합할 경우 CXCR4 관련 신호가 강화된다는 사실을 세계 최초로 규명했으며, 두 수용체를 동시에 차단할 경우 세포 가동화 효과를 높일 수 있다는 점을 확인했다. 이를 바탕으로 동사는 CXCR4 억제제 GPC-100과 ADRB2 억제제 Propranolol을 병용하는 GPC201을 개발하는 데 성공해, 2026년 8월 애플 사에 기술이전을 완료했다.

그러나 GPC201이 당초 개발 목적이었던 조혈모세포뿐만 아니라 T세포의 가동화까지 7배 이상 촉진한다는 점에 주목해야 한다. T세포는 암세포를 인식하고 공격하는 면역세포다. 여기에 특정 암세포를 인식하는 CAR 유전자를 도입할 경우, 이를 CAR-T로 전환해 암 치료에 활용할 수 있다. 특히 동사의 In-vivo CAR-T는 최근 글로벌 빅파마의 관심이 높아지고 있는 차세대 세포치료 영역이라는 점에서 의미가 크다. 기존 Ex-vivo CAR-T는 환자의 혈액에서 채취한 T세포를 바탕으로, 체외에서 CAR-T를 증식시켜 이를 다시 환자에게 투여하는 방식이다. 따라서 CAR-T 제조를 위한 별도의 생산시설이 필요하며, 과정 역시 복잡해 높은 비용과 긴 생산기간이 요구된다는 한계를 가진다. 반면 In-vivo CAR-T는 CAR 유전자를 체내에 직접 전달해 환자의 T세포를 CAR-T로 전환하는 방식으로, 기존 Ex-vivo 대비 제조 및 생산 과정에 필요한 시설과 비용 부담을 크게 낮출 수 있다는 강점이 있다.

실제로 최근 3년간 글로벌 제약사들의 CAR-T 관련 기술이전 및 기업 인수가 In-vivo CAR-T 분야를 중심으로 확대되고 있다. 올해 상반기에 Eli Lilly가 각각 최대 24억 달러, 70억 달러에 In-vivo CAR-T 파이프라인을 인수했다는 점이 이를 입증한다. 이러한 상황 속 동사 역시 현재 P사로부터 공동개발 Proposal을 수령해 협의를 진행 중에 있다. 최근 In-vivo CAR-T에 대한 글로벌 제약사들의 적극적인 투자가 이어지고 있는 만큼, 향후 P사와의 계약 협의에서도 유의미한 규모의 딜이 나올 것으로 판단된다.

➤ GPC201 구조 (좌), In-vivo CAR-T 시장 딜 현황 (우)

7-day treatment with Propranolol Stem cell mobilization w/ burixafor



자료: 지피씨알

주요 글로벌 생체내 CAR-T M&A·라이선스

연도	사기	기업	대상 기업	거래 형태	규모	핵심 기술 / 내용
2025년	AstraZeneca (AZ)	EsoBiotec (에소바이오테크)	인수	최대 10억 달러 (약 1조 3,400억 원)	엔지니어드 바이러스	
2025년	abbvie (아브비)	CAPSTAN THERAPEUTICS (캡스탄)	인수	21억 달러 (약 3조 2,300억 원)	tlNP-mRNA	
2025년	Bristol Myers Squibb (BMS)	ORBITAL THERAPEUTICS (오비탈)	인수	15억 달러 (약 2조 3,000억 원)	RNA 플랫폼	
2026년 2월	Lilly (릴리)	ORNA THERAPEUTICS (오나)	인수	최대 24억 달러 (약 3조 6,900억 원)	원형 RNA	
2026년 4월	Lilly (릴리)	KELODIA THERAPEUTICS (켈로디아)	인수	최대 70억 달러 (약 10조 7,500억 원)	헤파타이리드 (세포 재프로그램)	
2024년	abbvie (아브비)	UMOJA BIOPHARMA (유모자)	공동개발	비공개	생체내 CAR-T (UB-VV11)	
2025년	Johnson & Johnson (J&J)	KELODIA THERAPEUTICS (켈로디아)	공동개발	비공개	생체내 CAR-T	
2025년	Kite (길리어드 자회사)	PREGENE BIOPHARMA (프리젠)	라이선스	최대 16.4억 달러 (약 2조 5,200억 원)	세포공학 플랫폼	

* 원화: 1달러 = 1,540원 기준 * 출처: 각사, 다비모도 정리

THE BIO

지피씨알

글로벌 빅파마가 주목하는 GPR75

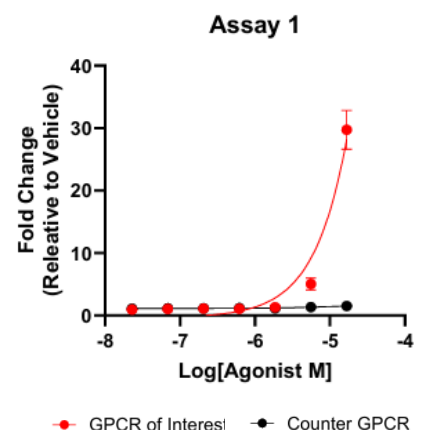
동사는 GPCR을 기반으로 한 비만치료제 개발을 추진하고 있으며, 특히 자체 플랫폼 GPS-Ob™을 통해 GPR75를 새로운 타깃으로 개발하고 있다. 2021년 Science에서 약 64만명의 유전 데이터를 분석한 결과, GPR75 기능 결핍자의 비만 위험이 유의하게 낮은 것으로 확인되며 제약업계의 주목을 받았다. 실제로 동물 임상에서 해당 유전자의 기능을 제거한 생쥐에게 고지방식을 먹였을 때, 일반 생쥐에 비해 44% 적은 체중 증가를 보였다. 그러나 GPR75의 자연 결합 물질(Natural ligand)로 알려졌던 20-HETE가 유효하지 않은 것으로 판명된 후, 업계 전반에 유의미한 개발 진전이 나타나지 못했다.

이에 동사는 GPR75가 인체 내 결합 물질(Natural ligand)이 알려지지 않은 Orphan GPCR이기 때문에 개발이 정체됐다는 점을 직접 확인했다. 여기에 GPR75 약물활성평가시스템을 자체적으로 구축하며, 플랫폼의 First-Mover 입지를 확보했다. 나아가 해당 플랫폼으로 지속적인 평가(assay)를 진행하면서 활성화 물질(Agonist)을 발굴하는 데 성공했다. 즉, 미개척 영역이었던 Orphan GPCR의 신규 활성화 물질을 도출해 냈다는 점에서 파이프라인 매력도를 갖추고 있는 것으로 판단된다.

이를 바탕으로 동사는 글로벌 빅파마 2곳과 구체적인 물질이전계약(Material Transfer Agreement, MTA)을 체결하고 기술이전을 논의하고 있다. 이는 후보물질을 개발하는 공동연구를 중심으로, 연구 성과에 따라 기술이전으로 이어질 수 있는 형태의 계약이 될 것으로 예상된다. 최근 차세대 비만치료제 시장은 GLP-1 계열의 경구용 및 장기지속형 치료제를 중심으로 경쟁이 심화되고 있기 때문에, GPR75의 차별성에 주목해볼 필요가 있다. 물론 개발 초기 단계에 해당하나, 후속 연구를 통해 데이터가 축적될수록 GPR75의 독자적인 가치가 한층 부각될 것으로 전망된다.

➤ GPCR 표적 비만치료제 딜 현황 (좌), GPR75 Assay (우)

계약자	주요 내용	
Novo - Septerna	GLP-1, GIP, 글루카곤 수용체 등 주요 GPCR 표적(4종)에 대한 다수의 경구용 저분자 치료제를 개발	계약금 및 단기마일스톤 \$2억 총 계약규모(마일스톤) \$2.2B
Novo - Deep Apple	비 인크레틴 표적 비만치료제 공동연구개발 계약 (AI, 저온전자현미경, 구조생물학 적용)	계약금 미공개 총 마일스톤 \$0.812 B
Lilly - Superluminal	AI 기반 플랫폼 기술로 비만 및 심혈관계 질환 GPCR 표적 및 후보물질 발굴	계약금 미공개 총 계약 규모 \$1.3B



자료: 지피씨알

지피씨알

실적 및 재무 상황

- ① 2025년 매출액 25.18억원 기록(2025년 감사보고서 참조)
25년 엑시큐어와 GPC-100 라이선스 계약 체결, upfront(계약금) 100만 달러 매출 인식
기타 기술개발 및 용역 등 매출 발생
- ② 2025년 말 기준 자본 총계 14.7억원, 자본금 51.6억원
외부감사인 감사의견 '적정'(회계법인: 대주회계법인)

최근 3개년 매출 추이(연결 기준)

	2024	2025	2026(E)
매출액	20	25	-
영업이익	-93	-14	-
당기순이익	-	-	-

자료: 독립리서치 ARIS

단위 : 억원

체크포인트 및 리스크요인

➤ GPC-100 후속 임상 및 FDA 진행

GPC-100은 미국 임상 2상을 완료했고, 2026년 1월 임상시험결과보고서가 미 FDA에 제출되었다. 향후 핵심은 FDA와 후속미팅, 다음 임상 단계의 진입 여부, 허가 전략을 구체화 하는 것이다.

➤ 빅파마와 딜 성사여부

바이오벤처 기업의 특성상 기술이전 계약은 기업가치의 중요 변수요인이다. 글로벌 빅 파마와 물질이전 계약을 추진하고 있는 만큼 딜(Deal) 성사 여부를 체크하는 것이 중요하다.



Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공 및 교육용일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- 투자 판단은 본인 스스로 하며, 투자 행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- 동 자료에 대한 저작권은 아리스(ARIS)에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단 복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.